Система прогнозирования эпидемии

Описание

Программа моделирует распространение вируса в популяции.

Классы

- **Virus** - параметры вируса (скорость заражения, летальность, продолжительность болезни)
- **VirusState** - состояние активного вируса
- **Simulation** - управление симуляцией

Возможности

- Добавление/удаление вирусов
- Просмотр статистики
- Симуляция дней (прокрутка времени)
- Добавление мер защиты (маски, сезон, вакцинация)

Условие победы

Эпидемия побеждена, если заражённых < 10.

Авторы

Артем Петров, Эльвира Бочкарева, Елизавета Цепелева, Вадим Горшков

Версия

1.0

Дата

2026

Классы

Классы с их кратким описанием.

C **Simulation**	Главный класс симуляции эпидемии
C **Virus**	Класс, представляющий вирус
C **VirusState**	Состояние активного вируса в симуляции

Алфавитный указатель классов

S | V

S

Simulation

V

Virus
VirusState

Список всех членов классов со ссылками на классы, к которым они принадлежат.

A | D | G | N | P | R | S | V

- addVirus() : **Simulation**
- dead : **VirusState**
- getGlobalDead() : **Simulation**
- getGlobalRecovered() : **Simulation**
- getGlobalSick() : **Simulation**
- getHealthy() : **Simulation**
- getIncubationPeriod() : **Virus**
- getInfectionRate() : **Virus**
- getMortalityRate() : **Virus**
- getName() : **Virus**
- getVirusCount() : **Simulation**
- nextDay() : **Simulation**
- printStats() : **Simulation**
- recovered : **VirusState**
- removeVirus() : **Simulation**
- sick_days : **VirusState**
- Simulation() : **Simulation**
- Virus() : **Virus**
- virus : **VirusState**
- VirusState() : **VirusState**

Список всех функций со ссылками на классы, к которым они относятся:

A | G | N | P | R | S | V

- addVirus() : **Simulation**
- getGlobalDead() : **Simulation**
- getGlobalRecovered() : **Simulation**
- getGlobalSick() : **Simulation**
- getHealthy() : **Simulation**
- getIncubationPeriod() : **Virus**
- getInfectionRate() : **Virus**
- getMortalityRate() : **Virus**
- getName() : **Virus**
- getVirusCount() : **Simulation**
- nextDay() : **Simulation**
- printStats() : **Simulation**
- removeVirus() : **Simulation**
- Simulation() : **Simulation**
- Virus() : **Virus**
- VirusState() : **VirusState**

Список всех переменных со ссылками на классы, к которым они относятся:

D | R | S | V

- dead : **VirusState**
- recovered : **VirusState**
- sick_days : **VirusState**
- virus : **VirusState**

Файлы

Полный список файлов.

include	
└ **MainPage.hpp**	Титульная страница документации
└ **Simulation.hpp**	Классы **VirusState** и **Simulation** для симуляции эпидемии
└ **Virus.hpp**	Класс **Virus** - параметры вируса
src	
└ **main.cpp**	
└ **Simulation.cpp**	
└ **Virus.cpp**	

Список всех членов файлов со ссылками на файлы, к которым они принадлежат.

J | M

- json : **main.cpp**
- main() : **main.cpp**